

**PROGRAMA DE LABORATORIO**

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS



## LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2 - SECCIÓN N

|                           |                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO:                   | 771                                                                                                                                                    | PUNTEO NETO LABORATORIO: | 30                                                                                                                                                             |
| ESCUELA DE INGENIERÍA EN: | CIENCIAS Y SISTEMAS                                                                                                                                    | ÁREA A LA QUE PERTENECE: | DESARROLLO DE SOFTWARE                                                                                                                                         |
| PRE REQUISITO:            | [0107] MATEMÁTICA INTERMEDIA 1<br>[0770] INTROD A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1<br>[0795] LÓGICA DE SISTEMAS<br>[0960] MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN 1 | POST REQUISITO:          | [0777] ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1<br>[0964] ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL<br>[0772] ESTRUCTURAS DE DATOS<br>[0601] INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I |
| CATEGORÍA:                | OBLIGATORIO                                                                                                                                            | VIGENCIA:                | SEGUNDO SEMESTRE 2026                                                                                                                                          |

### Descripción del Laboratorio

El laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 2 cubrirá conceptos y herramientas para el desarrollo de programas de software utilizando Programación Orientada a Objetos (POO) y el lenguaje C#, incluyendo control de versiones con Git, procesamiento de datos XML, estructuras de datos, desarrollo web con HTML5, CSS y ASP.NET Core, y consumo de servicios web mediante JSON y peticiones HTTP.

### Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje

| TIPO                 | CANTIDAD | PONDERACIÓN | HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE |
|----------------------|----------|-------------|---------------------------|
| Actividades en Clase | 0        | 0           | 0                         |
| Proyectos            | 3        | 90          | 360                       |
| Prácticas            | 0        | 0           | 0                         |

|              |          |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|
| Tareas       | 0        | 0          | 0          |
| Examen Final | 1        | 10         | 0          |
| <b>TOTAL</b> | <b>4</b> | <b>100</b> | <b>360</b> |

## Desglose de Actividades

| TIPO DE ACTIVIDAD                                                                  | PONDERACIÓN | HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Proyecto No. 1 - Simulación epidemiológica con estructuras de datos dinámicas      | 30          | 120                       |
| Proyecto No. 2 - Sistema de encriptación y transmisión de mensajes mediante drones | 30          | 120                       |
| Proyecto No. 3 - Tecnologías Chapinas, S.A.                                        | 30          | 120                       |
| Práctica                                                                           | 0           | 0                         |
| Actividad en Clase                                                                 | 0           | 0                         |
| Tareas                                                                             | 0           | 0                         |
| Examen Final                                                                       | 10          | 0                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>100</b>  | <b>360</b>                |

## Equipo Académico

### Coordinador del Área

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre: MARLON FRANCISCO ORELLANA LOPEZ | Correo electrónico: marlonorellana2005@gmail.com |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|

## Docente

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ing. Claudia Liceth Rojas Morales |  |
|-----------------------------------|--|

|         | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves      | Viernes     | Sábado |
|---------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|--------|
| Día     |       |        |           | X           | X           |        |
| Horario |       |        |           | 07:10- 8:50 | 07:10- 8:50 |        |
| Lugar   |       |        |           | Meet        | Meet        |        |

## Tutor

|                                  |                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Tutor                 | Isaí Eliezer Magdiel Molina Guevara (Carné 202100179) |  |
| Correo electrónico institucional | 2868763450101@ingenieria.usac.edu.gt                  |                                                                                       |

| Tipo                   |         | Lunes | Martes        | Miércoles | Jueves | Viernes       | Sábado        |
|------------------------|---------|-------|---------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| Clase                  | Día     |       | X             |           |        |               |               |
|                        | Horario |       | 17:20 – 19:00 |           |        |               |               |
|                        | Lugar   |       | Meet          |           |        |               |               |
| Atención al Estudiante | Día     |       |               |           |        | x             | x             |
|                        | Horario |       |               |           |        | 17:00 – 22:00 | 17:00 – 22:00 |

|  |       |         |         |         |         |         |         |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Lugar | Virtual | Virtual | Virtual | Virtual | Virtual | Virtual |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Índice

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Descripción del Laboratorio.....</b>                                  | <b>1</b>  |
| <b>Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje.....</b>        | <b>1</b>  |
| <b>Desglose de Actividades.....</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>Equipo Académico.....</b>                                             | <b>2</b>  |
| Coordinador del Área .....                                               | 2         |
| Docente.....                                                             | 2         |
| Tutor (Encargado de la Sección Principal).....                           | 3         |
| <b>Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado .....</b>              | <b>5</b>  |
| Competencias Específicas .....                                           | 5         |
| Competencias Generales.....                                              | 5         |
| <b>Competencias del Laboratorio.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| Competencia(s) Específica(s) .....                                       | 5         |
| Competencia(s) General(es).....                                          | 6         |
| <b>Diseño Didáctico .....</b>                                            | <b>6</b>  |
| Sesión de Diagnóstico.....                                               | 6         |
| Sesión No. 2, Unidad 1 - Introducción a C#.....                          | 7         |
| Sesión No. 3, Unidad 1-2 - Introducción a C# y Manejo de Versiones ..... | 8         |
| Sesión No. 4, Unidad 3 - Procesamiento de Datos XML.....                 | 10        |
| Sesión No. 5, Unidad 4 - Estructuras de Datos.....                       | 11        |
| Sesión No. 6, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA).....                 | 12        |
| Sesión No. 7, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA y Graphviz).....      | 13        |
| Sesión No. 8, Unidad 5 - HTML5 y CSS .....                               | 14        |
| Sesión No. 9, Unidad 6 - Entorno para Desarrollo Web en C#.....          | 15        |
| Sesión No. 10, Unidad 7 - JSON y Acceso a Datos Web .....                | 16        |
| Sesión No. 11, Unidad 8 - Acceso a Datos Web.....                        | 17        |
| <b>Rúbrica de Evaluación.....</b>                                        | <b>18</b> |
| <b>Normativa Académica y Ética del Curso.....</b>                        | <b>19</b> |
| <b>Bibliografía.....</b>                                                 | <b>19</b> |
| <b>E-Grafía .....</b>                                                    | <b>19</b> |

## Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

### Competencias Específicas

| No. | Competencia                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional. |
| 2   | Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.                    |
| 3   | Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional. |

### Competencias Generales

| No. | Competencia                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.                    |
| 2   | Maneja e interpreta adecuadamente datos masivos, sean estos estructurados o no estructurados, facilitando su visualización e interpretación de forma eficaz en apoyo a la toma de decisiones. |
| 3   | Aplica conocimientos tecnológicos con ética profesional y respetando y cuidando los recursos naturales, humanos y financieros.                                                                |

## Competencias del Laboratorio

### Competencia(s) Específica(s)

| No. | Competencia                                                                                                                                                                                                                                    | Nivel de Aprendizaje |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas. | Crear                |
| 2   | Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas.                                                                                                                                     | Desarrollar          |
| 3   | Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes.                                                                                                                                  | Implementar          |
| 4   | Crea páginas web básicas utilizando HTML5 y CSS para estructurar y dar estilo                                                                                                                                                                  | Crear                |

|   |                                                                                                                               |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | a componentes web.                                                                                                            |          |
| 5 | Analiza actividades en archivos XML usando técnicas de lectura estructurada para identificar y extraer información relevante. | Analizar |
| 6 | Aplica tuplas, listas y diccionarios nativos de C# en programas funcionales para almacenar y manipular conjuntos de datos.    | Aplicar  |

## Competencia(s) General(es)

| No. | Competencia                                                                                                                                                                                        | Nivel de Aprendizaje |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Aplica técnicas de control de versiones, como Git Flow, branching, merging y versionamiento semántico en Git, para asegurar la calidad del software mediante un historial de cambios estructurado. | Aplicar              |
| 2   | Aplica estructuras de control y funciones mediante programación básica en C# para desarrollar algoritmos que resuelvan problemas.                                                                  | Aplicar              |

## Diseño Didáctico

### Sesión de Diagnóstico

#### Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

| Tipo de Actividad                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuestionario teórico (15 preguntas) y ejercicio práctico breve | Se evalúan conceptos básicos de programación: variables, condicionales, ciclos, funciones, Programación Orientada a Objetos (clases, objetos, pilares de la POO) y estructuras de datos (arreglos). Se complementa con un pequeño ejercicio práctico de resolución de problemas usando condicionales y ciclos. |

#### Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

#### Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

## Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

## Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

| Tipo de Actividad                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuestionario de familiarización (20 preguntas) | Se evalúa el nivel de familiaridad de los estudiantes con las herramientas y temas propios del laboratorio: variables y estructuras de control en C#, Programación Orientada a Objetos, listas, diccionarios y tuplas, procesamiento de datos XML, HTML5 y CSS, Git, APIs, protocolo HTTP y JSON. |

## Sesión No. 2, Unidad 1 - Introducción a C#

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| El estudiante cumple puntualmente con las actividades asignadas y utiliza de manera adecuada las herramientas tecnológicas (C# y Git) para garantizar el desarrollo correcto de la práctica. Este valor se aplica al mantener disciplina en el uso de Git para versionar el código y al seguir correctamente las instrucciones para implementar POO en C#. |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s)                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Aplica los fundamentos de C# mediante la instalación del lenguaje, configuración del entorno de desarrollo y el uso de estructuras básicas (variables, condicionales, funciones e iteraciones) para la resolución de problemas iniciales de programación. |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Tema                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtema                               |
| Introducción y Presentación                                                                                                                                                                                                                               | Instalación de C#                     |
| Introducción y Presentación                                                                                                                                                                                                                               | Instalación del entorno de desarrollo |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Introducción y Presentación | Variables, Expresiones y sentencias |
| Introducción y Presentación | Ejecuciones condicionales           |
| Introducción y Presentación | Funciones                           |
| Introducción y Presentación | Iteración                           |
| Introducción y Presentación | Strings                             |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

|                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Competencia                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas. |             |
| Tipo de Actividad                                                                                                                                                                                                                              | Ponderación |
| Ejercicio práctico: primera aplicación de consola en C# que simula un sistema de recepción de tickets o reportes de soporte                                                                                                                    | 0%          |

## Sesión No. 3, Unidad 1-2 - Introducción a C# y Manejo de Versiones

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Responsabilidad y puntualidad                                                                                                                                                                                                                     |
| Promover la asistencia, puntualidad y compromiso en la ejecución de actividades del laboratorio. Los estudiantes deberán aplicar responsabilidad al seguir instrucciones y entregar ejercicios correctamente, lo que refleja disciplina en programación y manejo de datos. |

### Área de Conocimiento (Saber)

|                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Competencia(s)                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Aplica los principios de la programación orientada a objetos y las prácticas de control de versiones mediante Git para estructurar, versionar y mantener proyectos de software de manera organizada y colaborativa. |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Tema                                                                                                                                                                                                                | Subtema                          |
| Programación Orientada a Objetos en C#                                                                                                                                                                              | Introducción al paradigma de POO |

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Programación Orientada a Objetos en C# | Clases y Objetos (Métodos y Atributos)                                   |
| Programación Orientada a Objetos en C# | Pilares de la POO (Herencia, Abstracción, Polimorfismo, Encapsulamiento) |
| Git Workflow                           | Introducción a Git y Control de versiones                                |
| Git Workflow                           | Fundamentos de control de versiones con Git y su configuración inicial   |
| Git Workflow                           | Git Flow: Implementación de Troncales y Ramas                            |
| Git Workflow                           | Branching, Merging y Utilización de Etiquetas (Tags) en Git              |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

|                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Competencia                                                                                                                                                                                        |             |
| Aplica técnicas de control de versiones, como Git Flow, branching, merging y versionamiento semántico en Git, para asegurar la calidad del software mediante un historial de cambios estructurado. |             |
| Tipo de Actividad                                                                                                                                                                                  | Ponderación |
| Ejercicio práctico: programa de consola en C# aplicando POO con gestión de Git para un sistema de coordinación y soporte técnico                                                                   | 0%          |

## Sesión No. 4, Unidad 3 - Procesamiento de Datos XML

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Precisión y pensamiento lógico                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fomentar la atención al detalle y la lógica en la resolución de problemas de programación. Al trabajar con listas, diccionarios, tuplas y expresiones regulares, los estudiantes deberán aplicar pensamiento lógico para manipular los datos correctamente, evitando errores en las operaciones y estructuras. |

### Área de Conocimiento (Saber)

|                |
|----------------|
| Competencia(s) |
|----------------|

| Comprende y aplica técnicas de procesamiento de datos XML utilizando diferentes librerías y métodos. |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                    |
| Tema                                                                                                 | Subtema                                            |
| Lectura de actividades y XML                                                                         | Introducción a bases de XML                        |
| Lectura de actividades y XML                                                                         | Procesamiento de datos con librería XmlDocument    |
| Lectura de actividades y XML                                                                         | Procesamiento de datos con librería XDocument      |
| Lectura de actividades y XML                                                                         | Introducción a XPathNavigator                      |
| Lectura de actividades y XML                                                                         | Procesamiento de datos con librería XPathNavigator |
| Lectura de actividades y XML                                                                         | Lectura XML                                        |
| Lectura de actividades y XML                                                                         | Escritura XML                                      |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas. |             |
| Tipo de Actividad                                                                                                                                                                                                                              | Ponderación |
| Ejercicio práctico: motor de importación y exportación de datos XML para un registro de tickets de soporte                                                                                                                                     | 0%          |

## Sesión No. 5, Unidad 4 - Estructuras de Datos

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Integridad                                                                                                                                                                                                           |
| La integridad implica actuar con honestidad y asegurar que los sistemas desarrollados sean seguros y confiables. Se aplica al diseñar Tipos de Datos Abstractos (TDA) en C#, garantizando un código claro, seguro y libre de errores ocultos. |

### Área de Conocimiento (Saber)

|                |
|----------------|
| Competencia(s) |
|----------------|

Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas.

Comprende y aplica estructuras de datos nativas de C# para organizar y procesar información de manera eficiente.

| Tema                                        | Subtema                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C# | Introducción a estructuras de datos |
| Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C# | Listas nativas de C#                |
| Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C# | Ficheros                            |
| Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C# | Diccionarios                        |
| Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C# | Tuplas                              |
| Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C# | Expresiones regulares               |
| Tuplas, Listas y Diccionarios Nativos de C# | Introducción a TDA's                |
|                                             |                                     |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas. |             |
| Tipo de Actividad                                                                                                                                                                                                                              | Ponderación |
| Ejercicio práctico: completar el método <code>agregar_al_final</code> en una clase <code>ListaEnlazadaSimple</code>                                                                                                                            | 0%          |

## Sesión No. 6, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA)

### Área Actitudinal (Saber ser)

**Nombre del valor:** Respeto

El respeto implica valorar las opiniones y contribuciones de los demás, generando un entorno de trabajo inclusivo. Se aplica al diseñar listas circulares y visualizaciones con Graphviz que sean claras y accesibles para cualquier usuario.

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s)                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas. |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Tema                                                                                                                                                                                                                                           | Subtema                                       |
| TDA                                                                                                                                                                                                                                            | Concepto de lista enlazada simple             |
| TDA                                                                                                                                                                                                                                            | Operaciones en lista enlazada simple          |
| TDA                                                                                                                                                                                                                                            | Concepto de lista enlazada doble              |
| TDA                                                                                                                                                                                                                                            | Operaciones en lista enlazada doble           |
| TDA                                                                                                                                                                                                                                            | Concepto de lista circular                    |
| TDA                                                                                                                                                                                                                                            | Operaciones en listas circulares              |
| TDA                                                                                                                                                                                                                                            | Diferencia entre lista circular y no circular |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C# e integrando datos desde archivos XML, para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejen relaciones complejas. |             |
| Tipo de Actividad                                                                                                                                                                                                                              | Ponderación |
| Ejercicio práctico: personalizar y graficar una lista circular con Graphviz Online y en C#                                                                                                                                                     | 0%          |

## Sesión No. 7, Unidad 4 - Estructuras de Datos (TDA y Graphviz)

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Perseverancia                                                                                                                                                                                                                           |
| La perseverancia implica enfrentar los desafíos técnicos con determinación hasta encontrar soluciones viables. Se aplica al corregir errores en la estructura HTML5 o en el diseño con CSS, iterando hasta lograr un resultado funcional y visualmente adecuado. |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s)                                                                                   |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Crea páginas web básicas utilizando HTML5 y CSS para estructurar y dar estilo a componentes web. |                                                  |
|                                                                                                  |                                                  |
| Tema                                                                                             | Subtema                                          |
| TDA y Graphviz                                                                                   | Concepto de lista doblemente circular            |
| TDA y Graphviz                                                                                   | Operaciones básicas en lista doblemente circular |
| TDA y Graphviz                                                                                   | Ventajas y comparación frente a otras listas     |
| TDA y Graphviz                                                                                   | Qué es Graphviz                                  |
| TDA y Graphviz                                                                                   | Cómo se usa Graphviz para TDA's                  |
| TDA y Graphviz                                                                                   | Graficar TDA's con Graphviz                      |
|                                                                                                  |                                                  |
|                                                                                                  |                                                  |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Crea páginas web básicas utilizando HTML5 y CSS para estructurar y dar estilo a componentes web. |             |
| Tipo de Actividad                                                                                | Ponderación |
| Ejercicio práctico: desarrollo de un currículum vitae (CV) personal con HTML5 y CSS              | 0%          |

## Sesión No. 8, Unidad 5 - HTML5 y CSS

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Honestidad                                                                                                                                                                                                                         |
| La honestidad implica actuar con transparencia y rectitud, evitando manipular o falsear los resultados del trabajo realizado. Se aplica al documentar y presentar de forma clara el funcionamiento real de los servicios y APIs desarrollados en la sesión. |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s)                                                                                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas. |                              |
|                                                                                                            |                              |
| Tema                                                                                                       | Subtema                      |
| Introducción a HTML, CSS, JS                                                                               | Introducción a HTML5         |
| Introducción a HTML, CSS, JS                                                                               | Estructura básica de HTML5   |
| Introducción a HTML, CSS, JS                                                                               | Componentes básicos de HTML5 |
| Introducción a HTML, CSS, JS                                                                               | Introducción a CSS           |
| Introducción a HTML, CSS, JS                                                                               | Estructura básica de CSS     |
| Introducción a HTML, CSS, JS                                                                               | Componentes básicos de CSS   |
| Introducción a HTML, CSS, JS                                                                               | Ejemplos prácticos           |
|                                                                                                            |                              |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas. |

| Tipo de Actividad                                                                                               | Ponderación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ejercicio práctico: API básica con un endpoint GET que retorna datos personales en XML, consumido desde Postman | 0%          |

## Sesión No. 9, Unidad 6 - Entorno para Desarrollo Web en C#

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Colaboración                                                                                                                                                                                                                 |
| La colaboración implica trabajar conjuntamente con otros para alcanzar un objetivo común, compartiendo ideas y recursos. Se aplica al desarrollar en equipo un proyecto con Razor, apoyándose mutuamente para resolver errores y mejorar la solución. |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s)                                                                                             |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas. |                                                 |
|                                                                                                            |                                                 |
| Tema                                                                                                       | Subtema                                         |
| Introducción a servidores web                                                                              | Entorno para desarrollo Web en C#               |
| Introducción a servidores web                                                                              | .NET                                            |
| Introducción a servidores web                                                                              | Introducción a .NET y configuración del entorno |
| Introducción a servidores web                                                                              | Rutas y vistas                                  |
| Introducción a servidores web                                                                              | Razor Views                                     |
| Introducción a servidores web                                                                              | Manejo de formularios y datos de usuario        |
| Introducción a servidores web                                                                              | Ejemplos prácticos                              |
|                                                                                                            |                                                 |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Desarrolla aplicaciones web con Razor en C# para soportar arquitecturas backend y frontend bien definidas.                  |             |
| Tipo de Actividad                                                                                                           | Ponderación |
| Ejercicio práctico colaborativo: portal interno en .NET con Razor Views para recepción de requerimientos y casos de soporte | 0%          |

## Sesión No. 10, Unidad 7 - JSON y Acceso a Datos Web

### Área Actitudinal (Saber ser)

| Nombre del valor: Responsabilidad en el manejo de datos                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se promueve en los estudiantes la importancia de manejar correctamente los datos obtenidos desde fuentes externas, asegurando su validez, integridad y uso adecuado dentro de las aplicaciones. Este valor se relaciona con el uso de JSON y peticiones HTTP, ya que los estudiantes trabajarán con datos provenientes de internet. |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s)                                                                                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes. |                                        |
|                                                                                                               |                                        |
| Tema                                                                                                          | Subtema                                |
| Estructura y Manejo de Datos JSON                                                                             | Sintaxis de JSON, JSON vs XML          |
| Estructura y Manejo de Datos JSON                                                                             | Tipos de datos JSON                    |
| Estructura y Manejo de Datos JSON                                                                             | JSON Parse, Stringify, Objects, Arrays |
| Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en C#                                                              | Internet como origen de datos          |
| Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en                                                                 | Protocolo HTTP y códigos de error      |

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| C#                                               |                                                              |
| Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en C# | Peticiones HTTP en C# y librerías para realizarlas           |
| Acceso y Manejo de Datos Web mediante HTTP en C# | Lectura de archivos binarios y análisis de XML en peticiones |
|                                                  |                                                              |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes.        |             |
| Tipo de Actividad                                                                                                    | Ponderación |
| Ejercicio práctico: aplicación en C# que realiza una petición HTTP a una API pública (por ejemplo, clima o usuarios) | 0%          |

## Sesión No. 11, Unidad 8 - Acceso a Datos Web

### Área Actitudinal (Saber ser)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del valor:</b> Ética y seguridad en el uso de APIs                                                                                                                                                                                                                      |
| Se fomenta en los estudiantes el uso responsable de APIs, respetando normas de seguridad, autenticación y manejo adecuado de credenciales, evitando malas prácticas como exponer información sensible. Este valor se aplica al trabajar con autenticación y autorización en APIs. |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s)                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes. |
| Crea páginas web básicas utilizando HTML5 y CSS para estructurar y dar estilo a componentes web.              |

| Tema                                        | Subtema                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web | Desplazamiento a través de los nodos       |
| Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web | Análisis JSON en peticiones                |
| Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web | Interfaces de programación de aplicaciones |
| Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web | API                                        |
| Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web | Seguridad y uso de API's                   |
| Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web | Autenticación y autorización en API's      |
| Interacción y Seguridad en APIs y Datos Web | Manejo de respuestas asíncronas y promesas |
|                                             |                                            |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Implementa comunicación cliente-servidor mediante protocolos HTTP para desarrollar APIs seguras y eficientes. |             |
| Tipo de Actividad                                                                                             | Ponderación |
| Ejercicio práctico: aplicación que consume una API que requiere autenticación (por ejemplo, mediante API Key) | 0%          |

### Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

## Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

### Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

### Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

### Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

### Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

### Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

### Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

## Bibliografía

- Microsoft. (2025). Documentación de C#. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>
- Microsoft. (2025). Documentación de ASP.NET Core. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/>
- Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress.
- World Wide Web Consortium. (2025). HTML5 y CSS: especificaciones y guías. <https://www.w3.org/standards/>

## E-Grafía

- AprendeAProgramar.com. (s. f.). Introducción a XML. [https://www.aprendeaprogramar.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=483](https://www.aprendeaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=483)
- Atlassian. (s. f.). Comandos básicos de Git. <https://www.atlassian.com/es/git/glossary#commands>

- Código Facilito. (2015, febrero 22). MVC (Model, View, Controller) explicado. <https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado>
- DesarrolloWeb.com. (s. f.). Manual de XML. <https://desarrolloweb.com/manuales/manual-xml.html>
- GeeksforGeeks. (2025, abril 8). HTTP full form Hypertext Transfer Protocol. <https://www.geeksforgeeks.org/http-full-form/>
- GeeksforGeeks. (s. f.). Introduction to circular doubly linked list. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/introduction-to-circular-doubly-linked-list/>
- GitLab. (s. f.). Control de versiones. <https://about.gitlab.com/es/topics/version-control/>